Análise de Algoritmos

Problemas NP-Completos

Problemas NP-Completos

As medidas calculadas até então se referiram à complexidade de algoritmos, porém é preciso analisar também a complexidade de problemas

Problemas NP-Completos

o melhor algoritmo conhecido atualmente não é, em geral, o melhor algoritmo possível

Problemas NP-Completos

Ocorrem quando não é possível equacionar um determinado problema, ou seja, não é possível representar a resolução do problema por um algoritmo polinomial.

Problema NP-Completo

Origem: Stephen Cook (1971)

- Análise sobre a satisfatibilidade booleana (SAT).

Problema SAT

O problema Consiste em, dada uma fórmula booleana, determinar se existe ou não a atribuição de valores às variáveis que tornem o resultado verdadeiro.

Exemplo:

Dada as variáveis: ‘a’, ‘b’ e ‘c’ resolva a fórmula

¬a^b(V c)^a

Problemas P

Algoritmos são ditos como polinomiais se conseguem resolver problemas determinísticos.

Exemplo Problemas Determinísticos

Exemplo Problemas Não Determinísticos

Tipos de problemas

- Problemas P
- Problemas NP
- Problema NP-Hard
- Problemas NP-Completos

Problemas P

Um problema é dito polinomial, pertencente à classe P, se existir um algoritmo que o resolve cujo tempo de execução é O(P(n)) onde P (n) é uma função polinomial do tamanho, n, da entrada.

Problema NP

Um problema é NP se existe um algoritmo não determinístico que o resolve em tempo polinomial.

São problemas de decisão apenas (Sim ou Não)

Prática

- Alocação de Computadores

Prática

Robôs de Transito

Problemas NP-Hard

São problemas de diversas natureza:

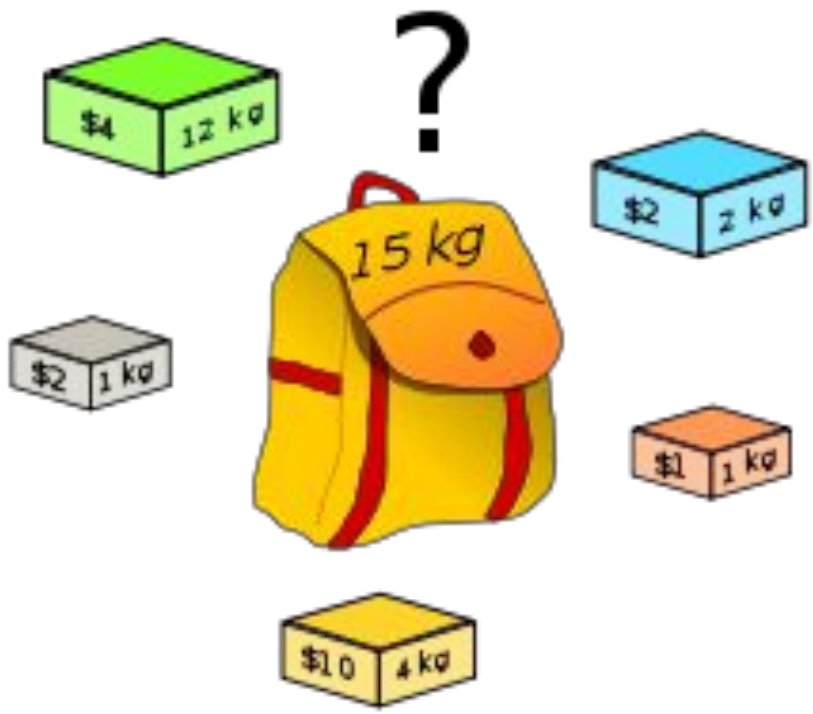
- decisão

- otimização

- busca

É necessário um ‘oráculo’ para ser consultado para a resolução do problema.

Exemplo problema NP-Hard



Problema NP-Completo

- Junção de problemas NP-Hard com problemas NP

- Problema intratáveis

Problemas NP-Completos

Um problema X é NP-difícil se todos os problemas em NP não são mais difíceis que X.

Um problema é NP-difícil se for tão difícil quanto qualquer problema em NP.

Um problema é NP-completo se for NP-difícil e estiver em NP.

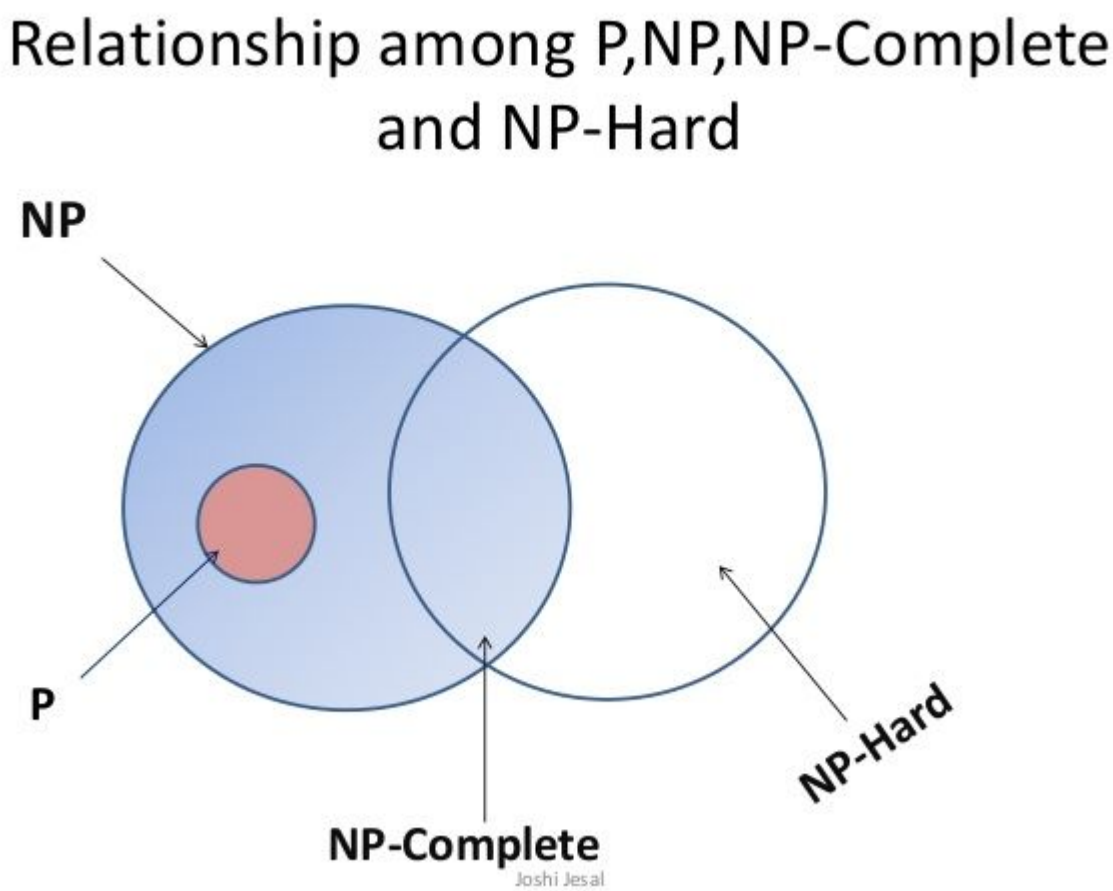
Exemplo

O problema do quadrado perfeito não é mais difícil que o problema da equação do segundo grau.

- Quadrado perfeito: Dado um número natural n, encontrar um número natural x tal que $x^2 = n$ (ou constatar que tal x não existe).

- Equação do Segundo Grau: Dados números inteiros a, b e c, encontrar um número inteiro x tal que $ax^2 + bx + c = 0$ (ou constatar que tal x não existe).

Problemas NP-Completo



Discussão

P é apenas uma pequena parte de NP. Surpreendentemente, ninguém encontrou ainda um problema de NP que não esteja em P, isto é, um problema polinomialmente verificável para o qual não existe algoritmo polinomial.

Cont.

O Instituto Clay de Matemática oferece um prêmio de um milhão de dólares pela solução da questão P=NP.